DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	7	-16	-16	SI	7
1	Sol-b	3	1	1	SI	3
1	Sol-c	7	48	48	SI	7
1	Sol-d	3	2	2	SI	3
2	Sol-a	15	24	24	SI	15
3	Sol-a	5	2	2	SI	5
3	Sol-b	15	64	64	SI	15
4	Sol-a	5	6	6	SI	5
4	Sol-b	5	4	4	SI	5
4	Sol-c	15	8	8	SI	15
5	Sol-a	10	19	19	SI	10
5	Sol-b	5	4	4	SI	5
5	Sol-c	5	3	3	SI	5

1. Encuentre los máximos y mínimos absolutos de:
   $f(x,y) = (4)x^2 - 2\cdot(4)\cdot y + y^2$.
   en la región
   $E = \{(x,y) | x^2 + (y-4)^2 \leq (4)^2\}$.
   Entre sus resultados en las casillas correspondientes.

(i) [10%] El mínimo absoluto de $f(x,y)$ en E toma el valor [A=] en un número de puntos igual a [B=].
(ii) [10%] El máximo absoluto de $f(x,y)$ en E toma el valor [C=] en un número de puntos igual a [D=].

Entre los valores A,B,C,D en la hoja de respuestas para pregunta 1.

2. Sea :
$I_y = \int\int_D x^2\sigma(x,y)\,dA$
el Momento de Inercia respecto al eje y
de la lámina en la región
$D_I = \{(x,y)|0 \le x \le (In(7))^{1/4},$
$x \le y \le (In(7))^{1/4}\}$,
con densidad superficial de carga
$\sigma(x,y) = 48x^{(4-4)}e^{y^4}$.

Entre sus resultados en las casillas correspondientes.

[15%] I_y toma el valor [A=]

Entre el valor A en la hoja de respuestas para pregunta 2.

---

3. Considere el sólido E acotado por el plano $z = 3$ por abajo, y por el paraboloide
$z = 13/3 - (x^2 + y^2)/3$.
La densidad volumétrica es
$\sigma(x,y,z) = (45/2)\cdot\sqrt{x^2+y^2}$.

Entre sus resultados en las casillas correspondientes.

(i) [5%] La proyección de E en el plano XY en polares da la región:
$D_P = \{(r,\theta)|0 \le \theta \le 2\pi,\ 0 \le r \le$ [A=] $\}$.

(ii) [15%] La Masa Total en E tiene el valor:
$M = ($ [B=] $)\cdot\pi$.

Entre los valores A,B en la hoja de respuestas pregunta 3.

---

4. Considere el volumen E acotado por los conos $z = \sqrt{3(x^2+y^2)}$ y $z = \sqrt{(x^2+y^2)/1}$, y la esfera $x^2+y^2+z^2 = (2)^2$.
La densidad volumétrica en E es
$\sigma(x,y,z) = 3(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ constante.

Entre sus resultados en las casillas correspondientes.

(i) [10%] Exprese la masa total en E como integral triple en coordenadas esféricas. La integral para el ángulo ϕ (Medido desde el Norte, o eje z positivo) tiene:
Límite inferior $\phi_1 =$ $\frac{\pi}{\boxed{A=}}$, y
Límite superior $\phi_2 =$ $\frac{\pi}{\boxed{B=}}$, con $\phi_1 < \phi_2$.

(ii) [15%] La Masa Total en E tiene el valor:
$M = (\ \boxed{C=}\ ) \cdot \pi$.

Entre los valores A,B, C en la hoja de respuestas pregunta 4.

---

5. Sea G la región en el primer cuadrante acotada por las hipérbolas $xy = 3$, $xy = 4$, y las rectas $y = (2)x$, $y = (3)x$.
Calcule la integral I usando el teorema de cambio de variables,

$$\int\int_G (2)\cdot(3)e^{xy}\left(\frac{y}{x}\right)^3 dA,$$

Entre sus resultados en las casillas correspondientes.

[20%] Para $A > 0, B > C$ enteros, el valor de la integral I se expresa como:
$I = \boxed{A=} \cdot \left(e^{\boxed{B=}} - e^{\boxed{C=}} \right)$.

Entre los valores A,B, C en la hoja de respuestas pregunta 5.
